Bombeo de Concreto

Colocación de concreto por medio de bombeo



El concreto bombeado es el que transporta a través de una manguera o tubería de metal por medio de una bomba.



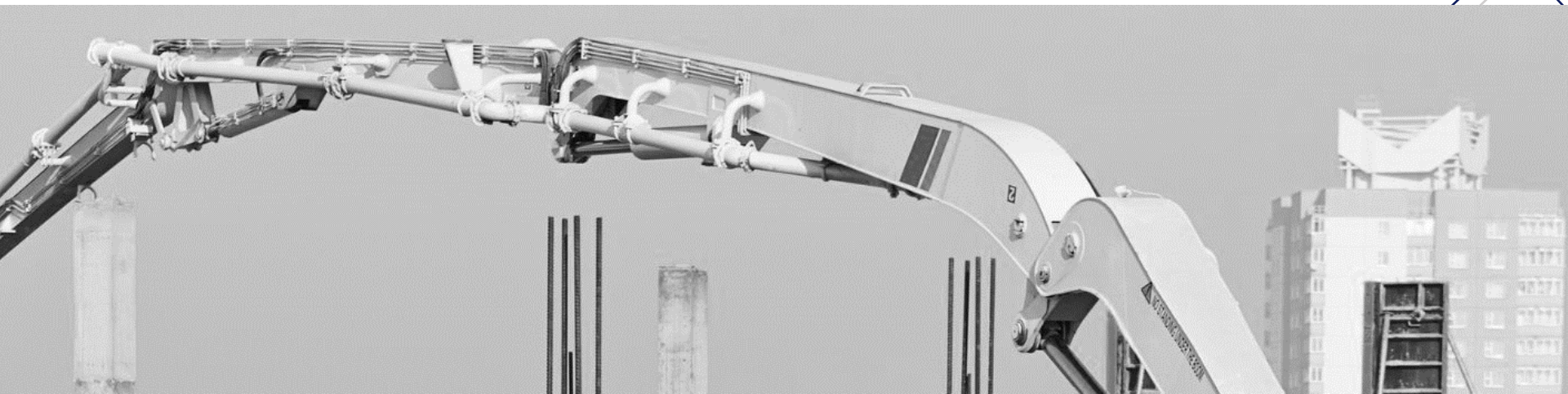
El bombeo se puede usar para la mayoría de las construcciones, especialmente donde el espacio para equipos de construcción está limitado.



El bombeo de concreto es libre de polipastos y grúa para liberar los otros materiales de construcción concurrente con la colocación de concreto.



Es necesario un suministro constante de concreto bombeado para lograr un bombeo satisfactorio.



Bombeo de Concreto

Equipo de bombeo



Un concreto, como el concreto convencional, requiere un buen control de calidad, verificando que sea: uniforme, cuente con agregados calificados, materiales uniformemente dosificados y mezclados.



Las bombas para concreto están disponibles con capacidades de salida máximo en un rango de 15 a 250 yd^3/h, este volumen y la presión en el concreto no se puede lograr simultáneamente con la mayoría de bombas, ya que requiere mucho poder.



Bombeo de Concreto

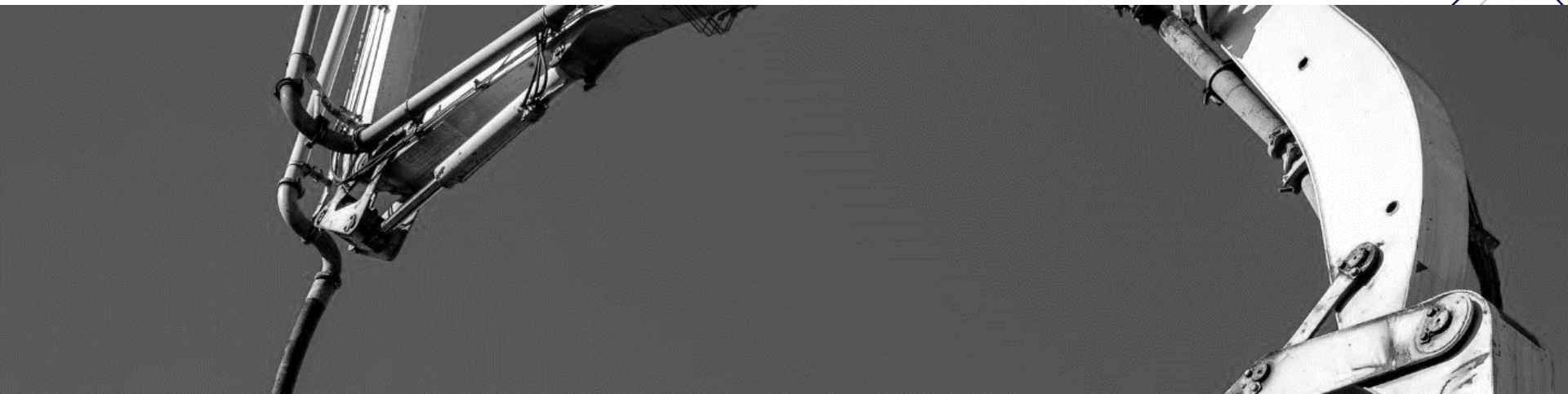
Equipo de bombeo



El concreto bombeado se transporta por cilindros montados previamente cubiertos con una delgada película lubricante de lechada o mortero a través del diámetro interno. Esta lechada puede ser o no utilizada dependiendo de la naturaleza del material.



Una vez el concreto fluya a través de la tubería es estabilizado, el lubricante debe mantenerse tanto tiempo mientras se realiza el bombeo continuo con una mezcla adecuadamente proporcionada y consistente.



Bombeo de Concreto

Equipo de bombeo

Bomba pistón



Las bobas para concreto más comunes consisten de un tolva receptora, dos cilindros de bombeo de concreto y un sistema de válvulas para dirigir el flujo de concreto hacia los cilindros de bombeo y desde ellos hacia la tubería.



Se recibe concreto de la tolva receptora mientras que se descarga en la tubería para proporcionar un flujo relativamente constantemente a través de la tubería para dirigirla hacia el área de colocación.



Bombeo de Concreto

Equipo de bombeo

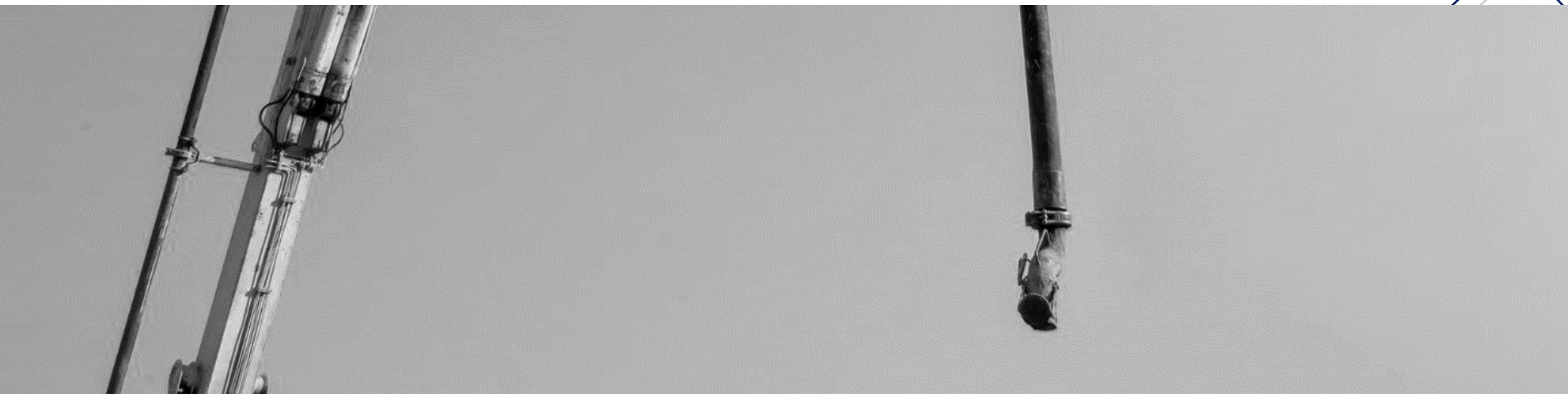
Bomba pistón



Los pistones en los cilindros de concreto crean un vació para extraer el concreto en la entrada de la tubería y empujarlo mecánicamente hacia la descarga.



Estos pistones son accionados por cilindros hidráulicos en la mayoría de las bombas, pero pueden ser accionados mecánicamente.



Bombeo de Concreto

Equipo de bombeo

Bomba pistón



La energía primaria es provista por motores diésel, gasolina o eléctricos. El costo de las bombas de concreto y su capacidad máxima de bombeo y la presión aplicada al concreto varían mucho según el área de colocación.



Los componentes están dimensionados por proporcionar a la salida, el volumen y la presión deseados sobre el concreto en la tubería.



Bomba pistón



Las bombas hidráulicas con la mayoría de la unidades están equipadas con limitadores de potencia que protegen a la unidad ya que, al desencadenar o reducir el desplazamiento, se reduce el volumen de salida de la bomba hidráulica para que pueda proporciona la presión requerida para desplazar el concreto a la altura o distancia máxima de la capacidad de la bomba.



Las tolvas receptoras varían en tamaño para adaptarse a la capacidad de volumen de la boba y generalmente están equipadas con agitadores que evitan la segregación de agregados y el apilamiento en la tolva.



Bombeo de Concreto

Equipo de bombeo

Válvulas accionadas hidráulicamente



Las bombas en esta clase usan diferentes tipos de válvulas, pero todo el equipo opera hidráulicamente y tiene la capacidad de desplazar el agregado que queda atrapado en el área de la válvula.



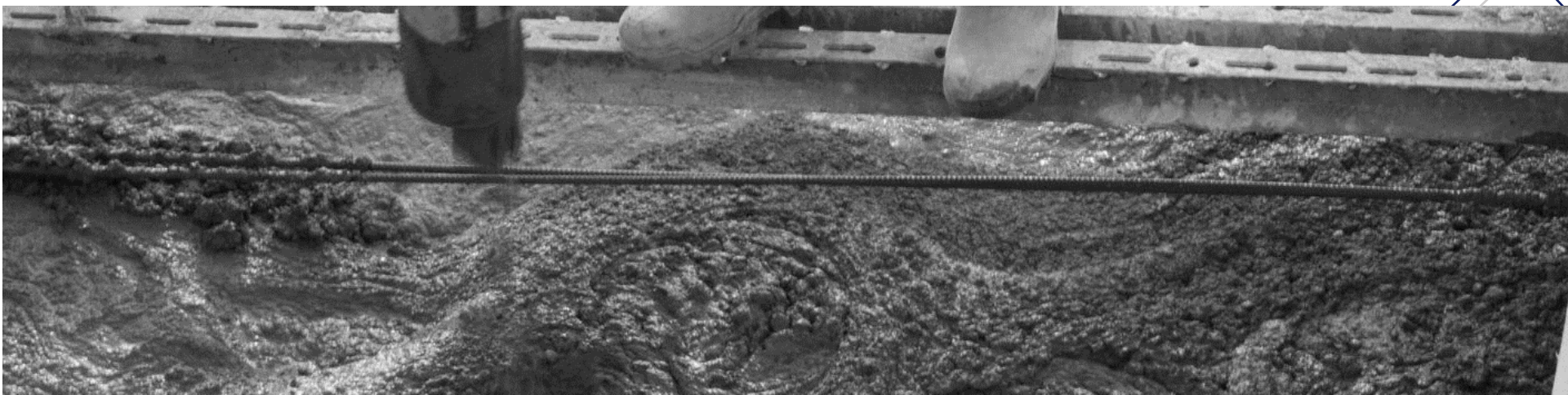
El TMN que puede ser bombeado por estas unidades, se controla por el diámetro por donde pasa el concreto.



La mayoría de estas bombas tienen un diámetro de salida de 5 pulgadas o mayor. (Utilizar reductores para alcanzar tamaños más pequeños).



La capacidad de estas bombas puede variar de 20 a 250 yd^3/h.



Bombeo de Concreto

Equipo de bombeo

Válvulas con bola de retención



Utilizan bolas de acero y asientos de acoplamiento para controlar el flujo de concreto desde la tolva a la tubería de bombeo y fuera del cilindro.



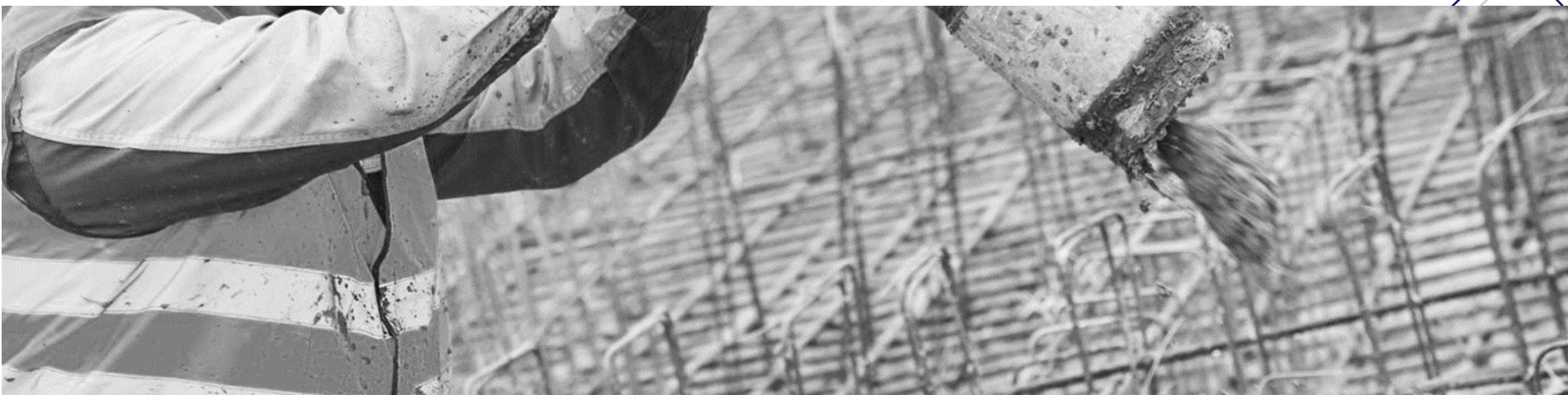
La bola es forzada a su asiento por el concreto que se bombea y tiene una capacidad límite para desplazar el agregado que puede atraparse en el área de la válvula.



La falla de la bola se limita a bombeo con concreto de un TMN de menos de ½ pulgada.



Los pistones de estas unidades son accionadas mecánicamente, aunque hay unidades hidráulicas disponibles.



Bombeo de Concreto

Equipo de bombeo

Válvulas con bola de retención



Tienen un flujo de 20 yd^3 o menores.



Son limitadas a un agregado pequeño y un volumen bajo.



Se usan frecuentemente para lechada y puede bombearse a través de una manguera pequeña de 2 pulgadas de diámetro interno.



Bombeo de Concreto

Equipo de bombeo

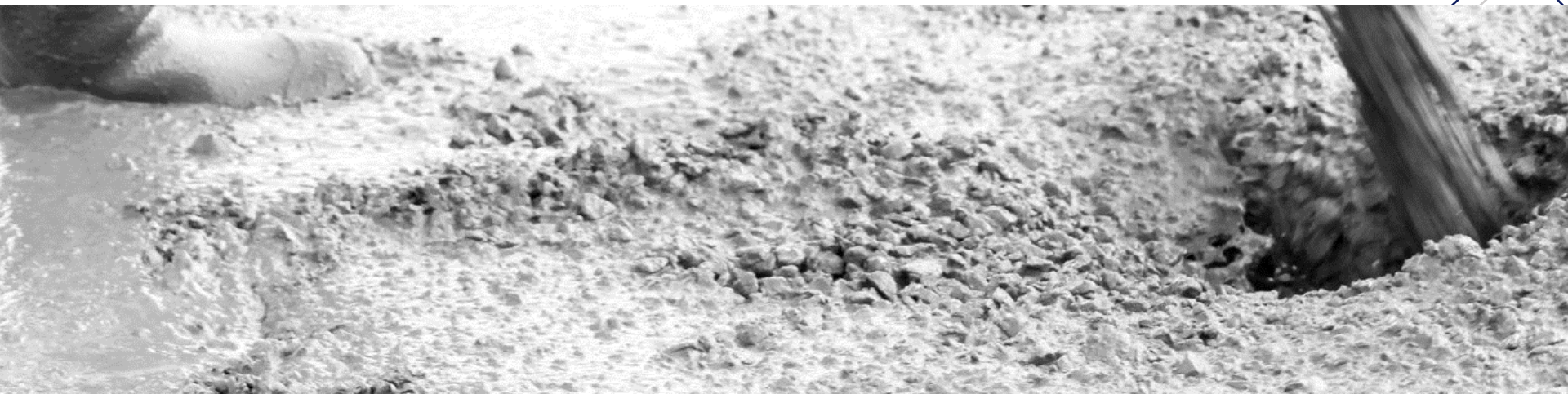
Bombas de remolque



Bombas pequeñas: Son generalmente clasificadas en un flujo de 20 a 35 yd3/h son accionadas por motores arriba de 60 hp, y un peso arriba de 5,000 lb. Son de una capacidad de bombeo de arriba de 250 pies verticalmente o arriba de 1,000 pies de forma horizontal.



Bombas de servicio medio: Tiene una capacidad dentro de un rango entre 40 y 80yd3/h son accionadas con motores de 60 a 110 hp y con un peso de 5,00 a 10,00 lb y son usadas de 6 a 7 o de 8 pulgadas de diámetro con una capacidad de aplicación de presión arriba de 900 psi sobre el concreto.



Bombeo de Concreto

Equipo de bombeo

Bombas de remolque



Bombas de aplicación especial: Estas bombas montadas sobre camión colocan arriba de 60 yd^3/h utilizan con 110 hp o mayores y un peso de 10,000 lb tiene una variedad de presión y de capacidad de volumen dependiendo sobre lo que aplique o se utilice. Se aplica ticamente en proyectos como edificios de grandes alturas y proyectos de túneles, que requieren una gran distancia de bombeo horizontal porque tienen un acceso limitado.



Bombeo de Concreto

Colocación de plumas



Las plumas de colocación soportan una tubería de 5 pulgadas de diámetro que recibe la descarga de una bomba de concreto y la colocación en las formas.



Las plumas tienen tres o cuatro secciones articuladas.



Las plumas son montadas sobre una torre que gira para habilitar la descarga de la tubería que se coloca en cualquier lugar dentro de un círculo. Un tipo de telescopios de brazo de 17 pies.



La mayoría de los brazos se montan permanentemente en los camiones en lo que se transportan junto con la bomba de concreto.



Bombeo de Concreto

Colocación de plumas



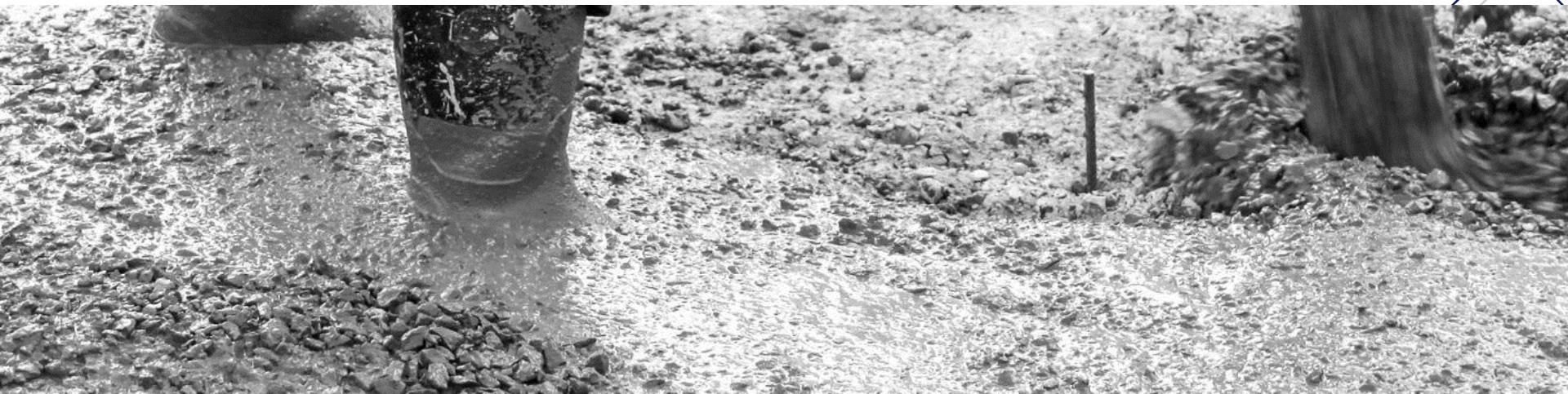
Algunos brazos están diseñados para ser retirados del camión y montados en un pedestal que puede ubicarse en el área de colocación o apoyarse en los pisos de los edificios en construcción.



También ha barras de colocación diseñadas para usarse solo en un pedestal o para montarse en grúas torre.



Las plumas de colocación nunca deben usarse como un grúa y deben inspeccionarse periódicamente para verificar la integridad estructural de forma regular.



Bombeo de Concreto

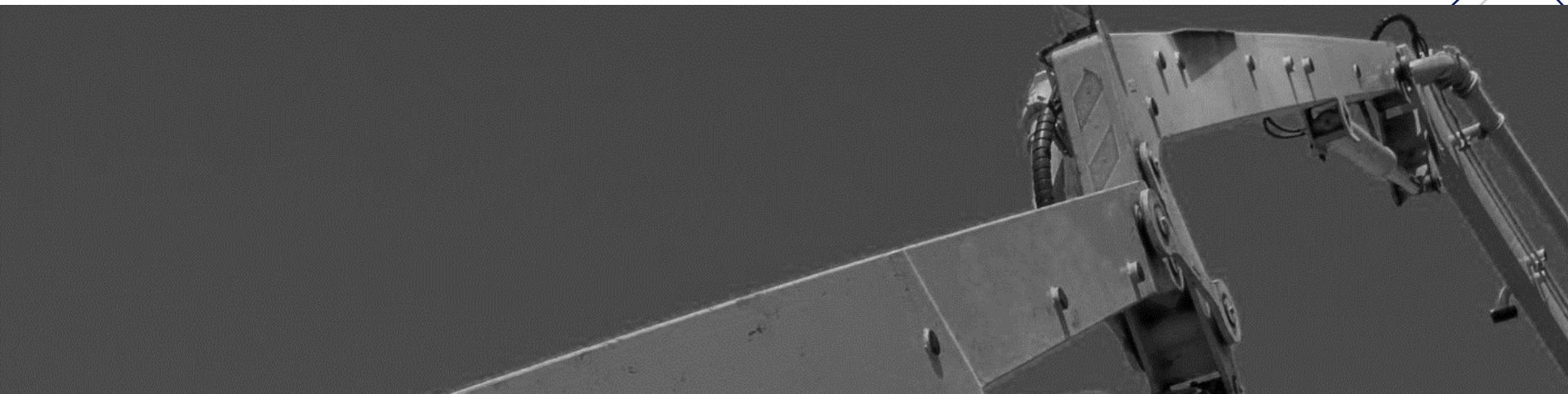
Tuberías y accesorios



Los accesorios incluyen curvas de diversos grados y radios, válvulas (tipo de desconexión y desvío), reductores, soportes, manguera reforzada con tela y alambre y elementos de limpieza.



Tener un manejo cuidadoso de la tubería durante el montaje, limpieza y desarmado ayudará a reducir la resistencia de la línea al evitar la formación de superficie rugosas, abolladuras en las secciones de tubería y grietas en acoplamientos.



Bombeo de Concreto

Consideraciones



Debido a los incrementos del volumen y presión del concreto bombeable, se tiene la importancia de utilizar un sistema de tuberías adecuado para lograr resultados satisfactorios.



Los componente de la tubería generalmente se clasifican de acuerdo con la presión de "trabajo" y "último" o presión de estallido.



Los componentes del sistema deben ser capaces de manejar la presión interna máxima que la bomba de concreto utilizan.



Bombeo de Concreto

Seguridad-Desgaste



La relación de la presión de estallido a la presión de trabajo consiste en un factor de seguridad.



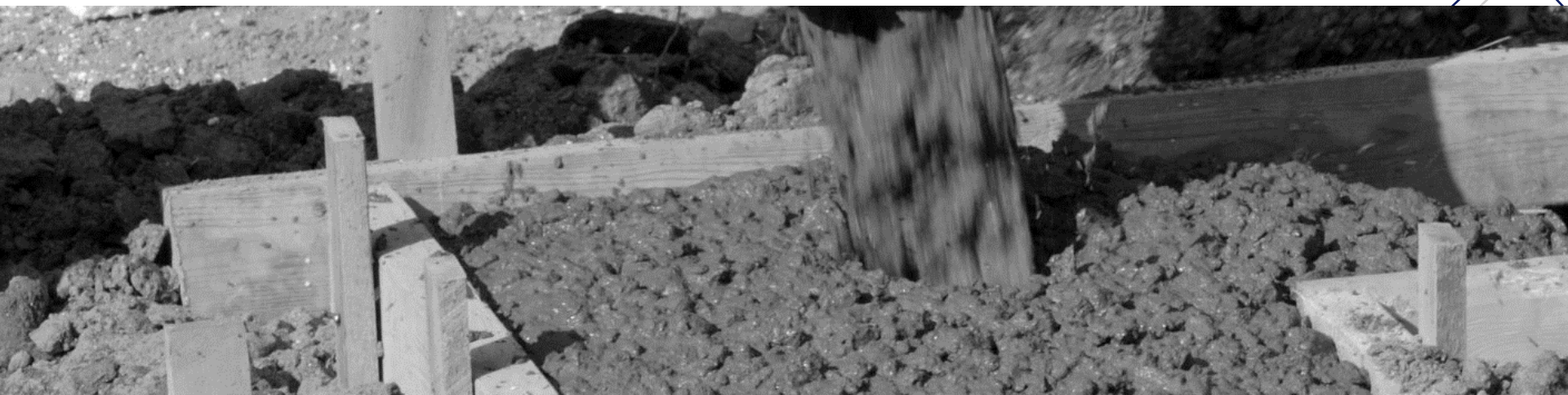
Un mínimo de seguridad de 3:1 es recomendado. Especialmente en condiciones donde pueden requerir un alto grado de seguridad.



La presión de estallido y posteriormente, el factos de seguridad disminuye a medida que la tubería se desgasta debido a la abrasividad del agregado grueso y fino utilizado en el concreto. La tasa de desgaste varía mucho.



Agregado duro como el granito triturando es más abrasivo que un agregado más sueve como la caliza.

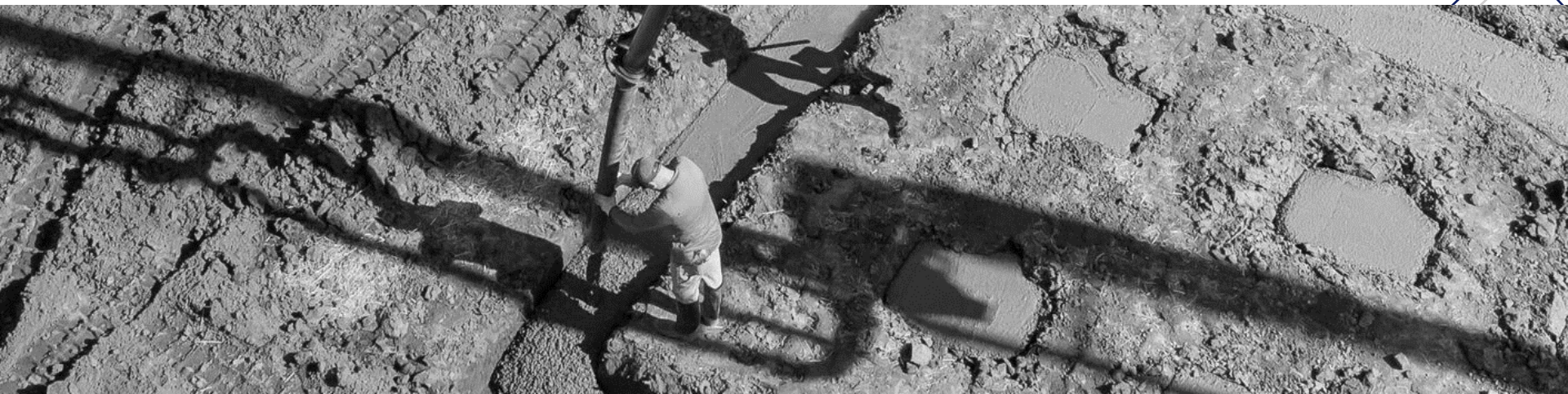


Bombeo de Concreto

Seguridad-Desgaste

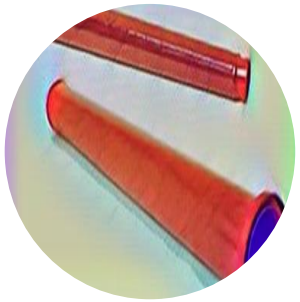


Además de las características físicas del concreto, el desgaste también se ve afectado por la longitud transportada, la velocidad del material, la presión del bombeo y la geometría del sistema.



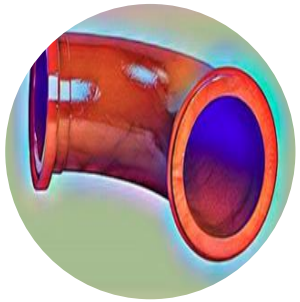
Bombeo de Concreto

Secciones de la línea de bombeo



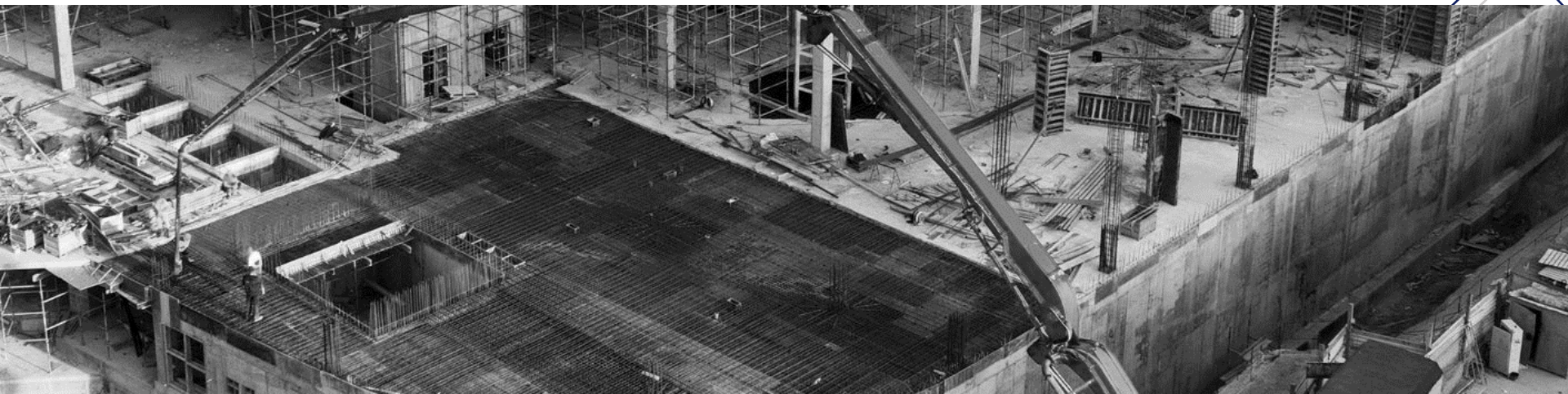
Secciones rectas:

Las acciones rectas de la tubería están hechas de un tubo de acero saldado o sin costura, las más comunes son de 4 y 5 5 pulgadas de diámetro, la mayoría de los sistemas donde 5 pulgadas.



Secciones curvas:

Las curvas en una tubería aumentan la resistencia al flujo de concreto. Cuando se eligen con un radio más grande proporcionan resistencia al flujo. Como el concreto viaja por medio de un curva, el flujo se acelera en el exterior de la pared. Esto genera una mayor tasa de desgaste en el exterior de la pared. Por esta razón algunas curvas son elaboradas con una pared exterior más pesada.



Bombeo de Concreto

Sistemas de Conexión



Acoplamientos

Los acoplamientos consisten de dos mitades que son atornilladas juntas o con bisagras en un extremo. El dispositivo de acoplamiento está hecho de hierro fundido maleable o dúctil y acero fundido o forjado.



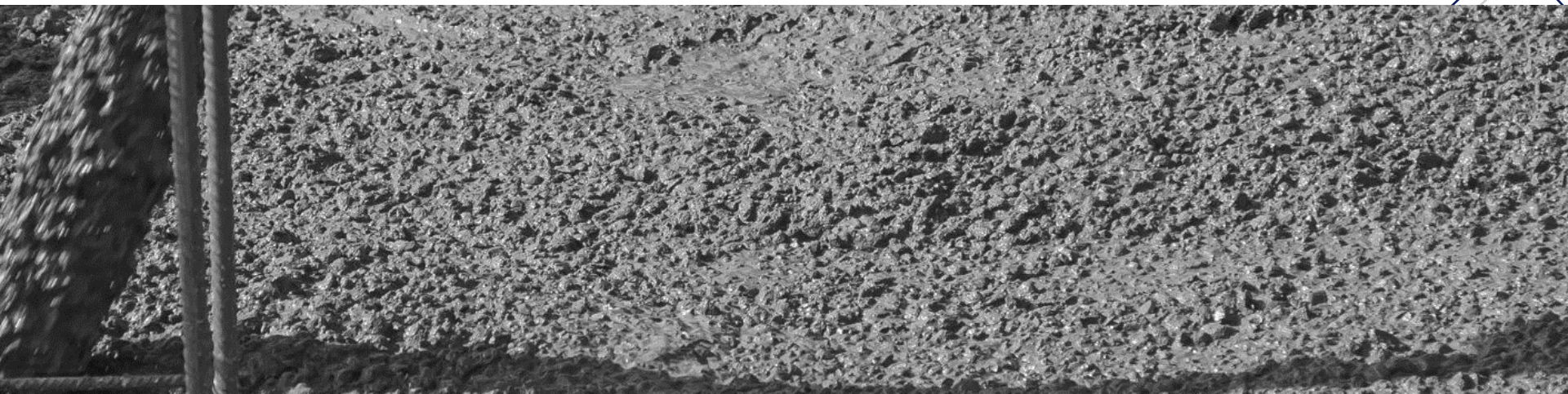
Juntas

Las conexiones de acoplamiento requieren una junta anillo de sellado para mantener la presión requerida y evitar fuga de lechada.



Configuraciones finales

Los extremos o collares de conexión se producen con superficies para el acoplamiento de dispositivos. Varios de extremos y acoplamientos combinados se usan en el bombeo de concreto



Bombeo de Concreto

Clasificación del Sistema Flexible



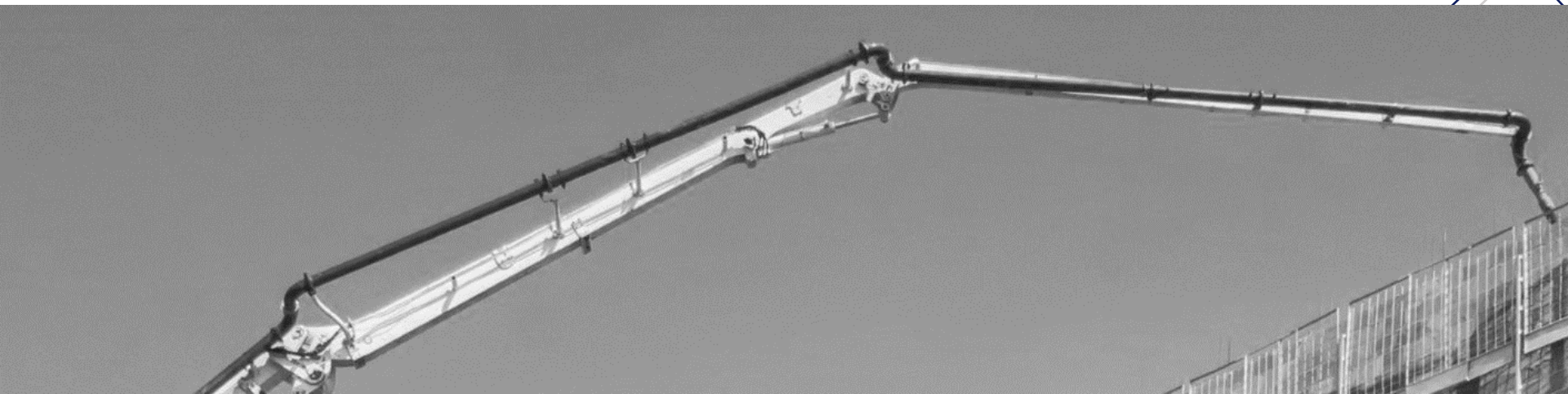
La manguera de descarga

Tiene una clasificación de presión más baja, está destinada al uso al final de una línea de colocación.



La manguera de la pluma

Conecta secciones rígidas de la pluma y debe soportar altas presiones. Este tipo de manguera también se usa para acomodar el movimiento requerido entre segmentos de tubería, como la transición de tubería terrestre a flotante.



Bombeo de Concreto

Válvulas



Válvula de cierre

Detiene el flujo de concreto dentro del sistema de colocación, restringen el flujo de concreto mediante la inserción de un miembro de bloqueo en el cuerpo de válvula.



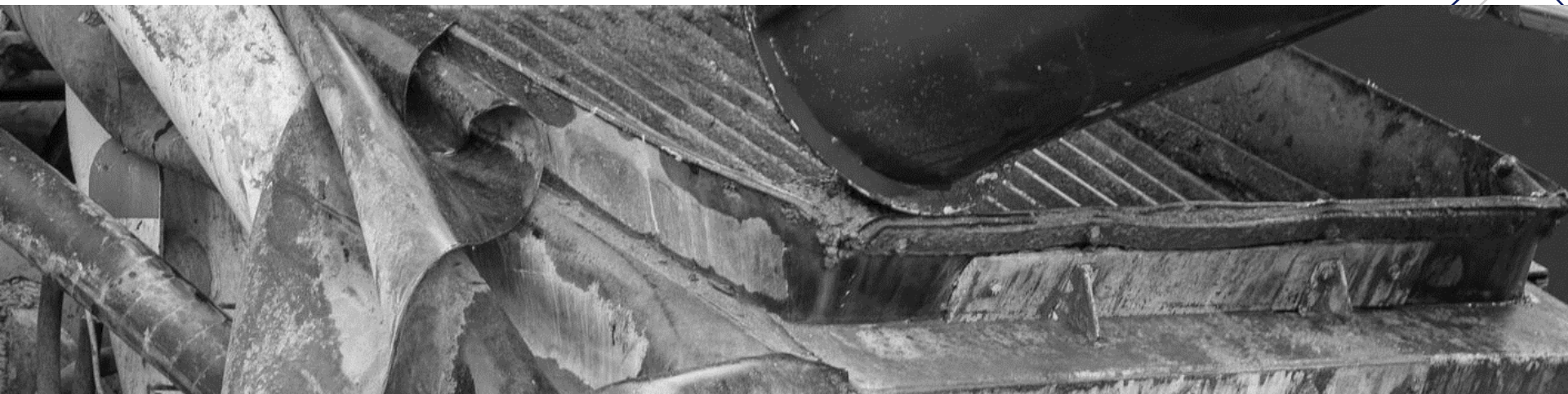
Válvula de división

Tiene la habilidad de dividir o seccionar el concreto en más de una línea de colocación. Una división de válvula tipo "Y" incorpora una paleta móvil para dirigir el concreto y fluya a una línea mientras se sella el flujo a la otra línea.



Válvula de descarga

Permite que el concreto se coloque en los lugares deseados a lo largo de la tubería, pueden ser configuradas en una serie, para lograr vertidos de ubicación específicos.



Bombeo de Concreto

Reductores



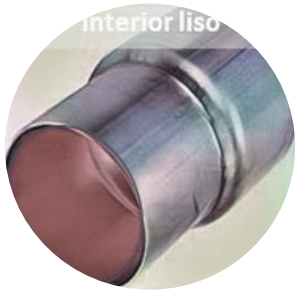
Son secciones cónicas de una línea de colocación rígida que se utilizan para hacer una transición entre diferentes diámetros del sistema.



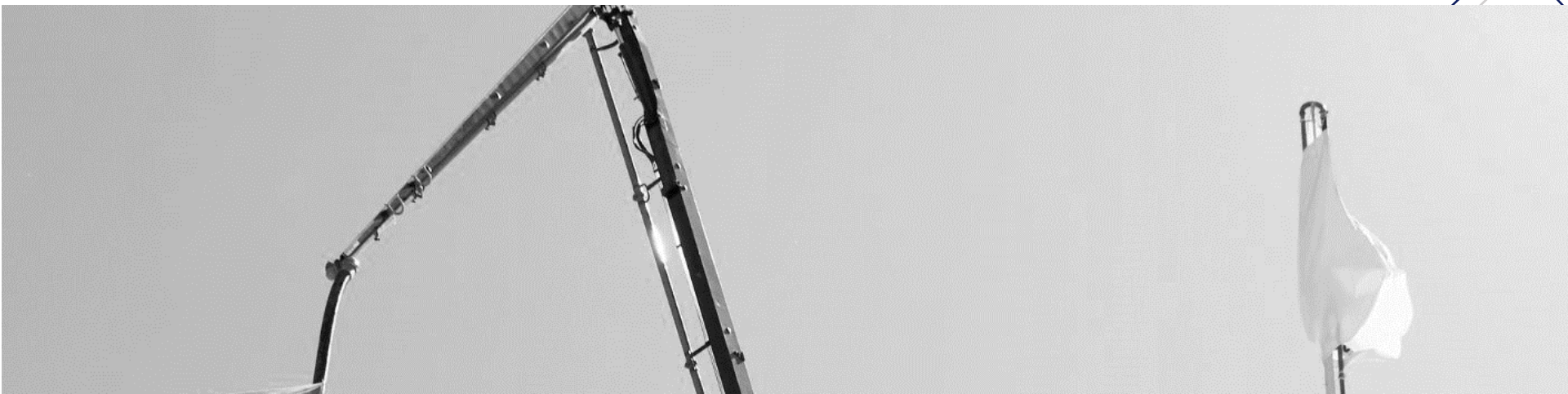
Se usan comúnmente entre la descarga de la bomba y la línea de colocación, para convertir desde el sistema de colocación rígido a una manguera de colocación más pequeñas y flexible.



Los reductores deben tener alta resistencia al desgaste y pueden soportar los requisitos de presión, la longitud del reductor debe ser tan largo y gradual como sea práctico.



Los reductores deben ser hechos de un material de pared más pesado práctico, la superficie tiene un interior liso, y tienen diámetros de entrada y salida que se conectan con la línea de conexión.



Bombeo de Concreto

Sistema de limpieza de los elementos



Para ayudar a alcanzar la vida útil máxima de los componentes, es necesario que al final de cada colocación o en cualquier momento se produzca un retraso prolongado en la operación de bombeo.



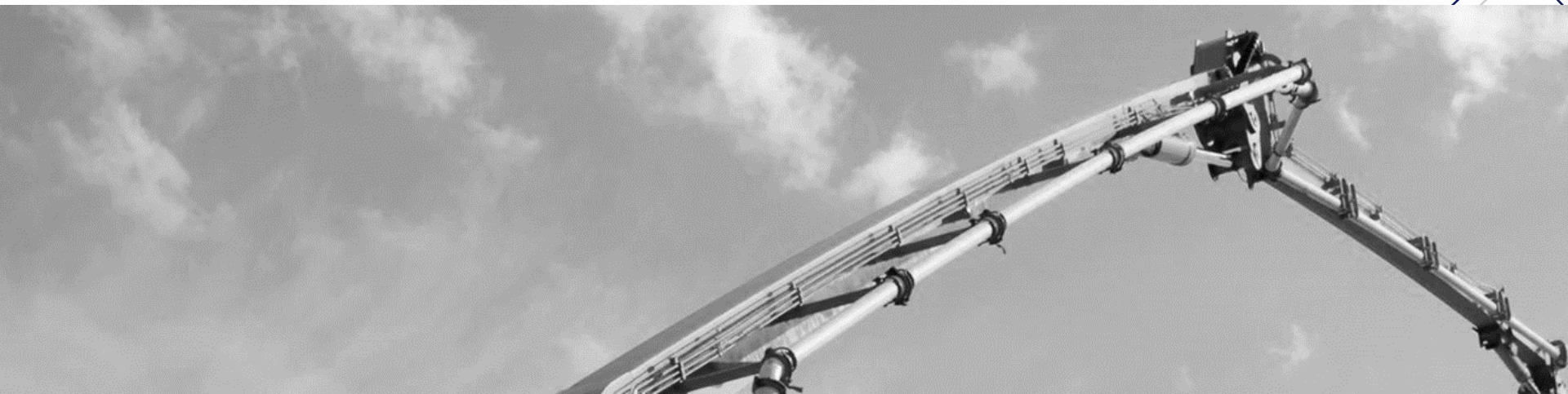
La tubería se limpia impulsado una bola de esponja a través de la línea con presión de aire o agua. La operación de limpieza se debe realizar bajo la supervisión de un operador capacitado y calificado.



La forma más segura de limpiar un sistema es con agua, pero no siempre está disponible y puede presentar una problema de disposición.



La limpieza del aire presenta menos problemas operativos, pero el aire comprimido en la tubería permanecerá en el sistema incluso después de apagar el suministro de aire, hasta que se libere de manera segura.



Bombeo de Concreto

Proporcionamiento de concreto



Los productores de concreto premezclado suministran una mezcla de concreto que se bombeará fácilmente si se les da información como: la capacidad del volumen, capacidad de presión, diámetro de la tubería y distancias horizontal y vertical a ser bombeado.



La forma del agregado grueso influye en las proporciones de la mezcla. Las piezas angulares tener una mayor área de superficie por unidad de volumen en comparación con piezas redondeadas, y por lo tanto requieren más mortero para cubrir la superficie para realizar el bombeo.



Bombeo de Concreto

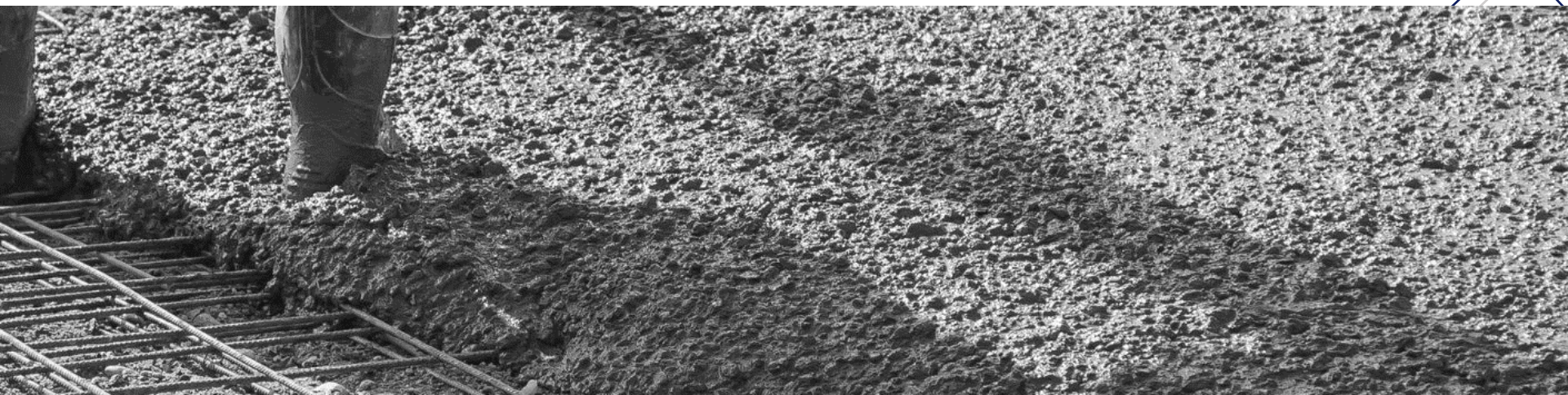
Proporcionamiento de concreto



La medida en que se debe presentar atención al mortero (cemento, arena y agua), y las cantidades y tamaños de los agregados dependerán de la capacidad de la bomba a usarse, y la altura y/o distancia que el concreto será bombeado.



La fiabilidad del bombeo del concreto se ve afectado por la capacidad del equipo de bombeo y el control y consistencia de todos los ingredientes en la mezcla, el procesamiento por lotes y operaciones de mezcla, y el conocimiento y la experiencia del personal involucrado.



Bombeo de Concreto

Agregados



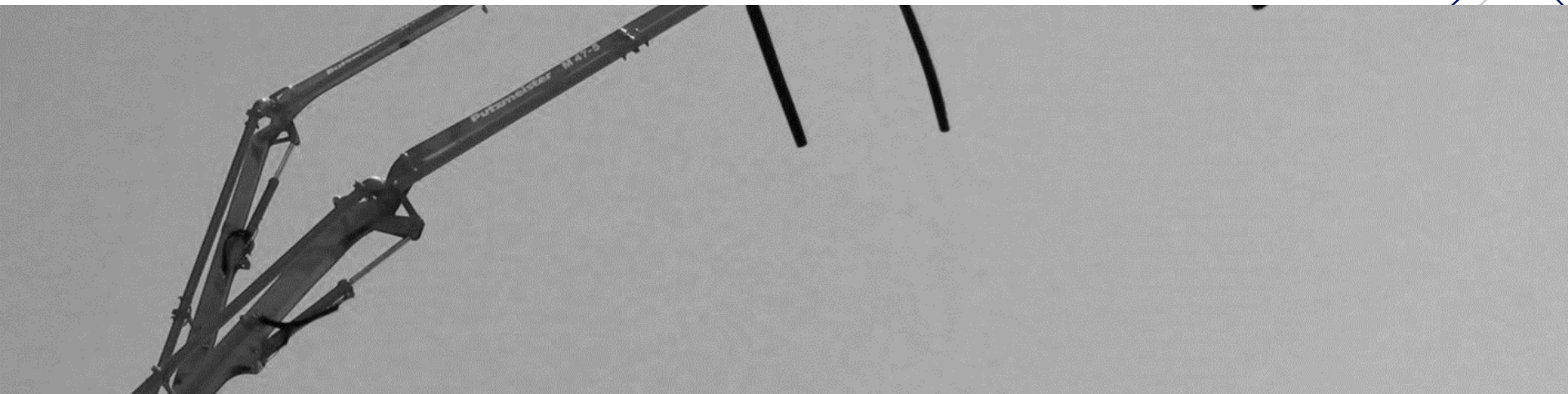
Agregado grueso de peso normal

El tamaño máximo de agregado grueso angular está limitado a 1/3 del diámetro interior más pequeño de la tubería de bombeo, el agregado bien redondeado, el tamaño máximo debe limitarse a 2/5 de estos diámetros.



Agregado fino de peso normal

Las propiedades del agregado fino o arena juegan un rol más importante en el proporcionamiento de mezclas bombeables que las del agregado grueso. Al menos del 15 al 30% debe pasar la malla No. 50 y del 5 al 10% deberían pasar la malla No. 100.



Bombeo de Concreto

Agregados



Agregado grueso de peso ligero

El grueso ligero para el bombeo se puede remojar previamente antes de sus uso en concreto. Mínimo se recomienda de 3 a 5 días de aspersión para alcanzar un nivel de contenido de humedad para promover un bombeo exitoso.



Agregado fino de peso ligero

El remojo previo ayuda a prevenir la segregación de tamaños, pero el empapamiento puede lavar las partículas extremadamente finas que son críticamente necesarias, esto se logra ocasionalmente en el tambor mezclador con aproximadamente 2/3 de la mezcla total de agua antes de agregar otros ingredientes.



Bombeo de Concreto

Agua



La cantidad de agua usada influirá en la resistencia, durabilidad (para una cantidad daba de cemento) y también afectará la trabajabilidad.



Los requisitos de mezcla de agua varían para diferentes tamaños máximos de agregado, así como para diferentes revenimientos.



Para el concreto ligero, los requerimientos totales de agua serán diferentes que para las mezclas de peso normal. Esto se debe a las diferencias en las propiedades de absorción del agregado.



Bombeo de Concreto

Agua



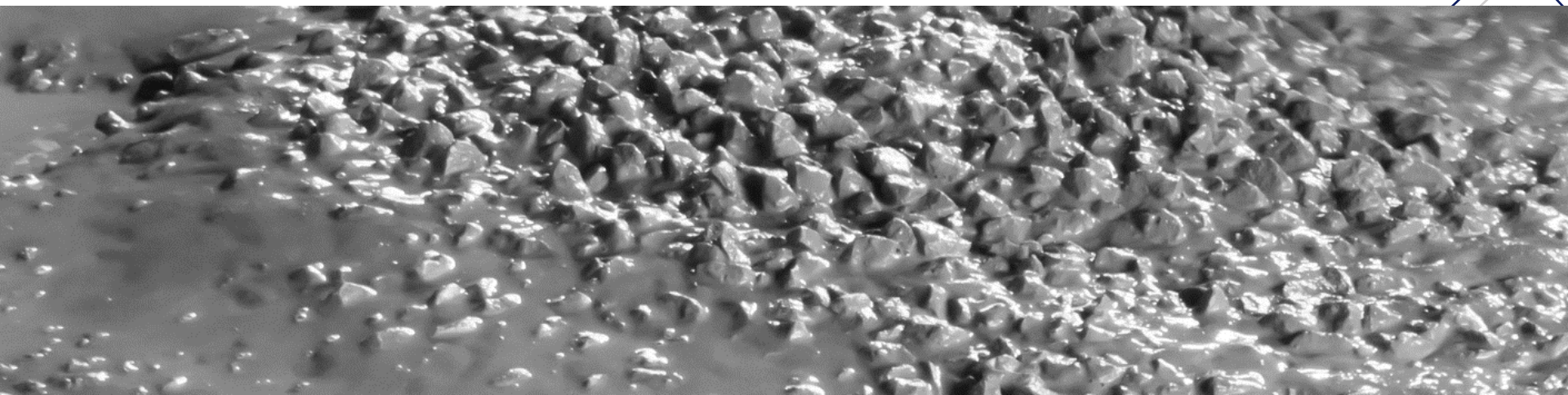
La cantidad de agua usada influirá en la resistencia, durabilidad (para una cantidad daba de cemento) y también afectará la trabajabilidad.



Los requisitos de mezcla de agua varían para diferentes tamaños máximos de agregado, así como para diferentes revenimientos.



Para el concreto ligero, los requerimientos totales de agua serán diferentes que para las mezclas de peso normal. Esto se debe a las diferencias en las propiedades de absorción del agregado.



Bombeo de Concreto

Revenimiento



La experiencia indica que los revenimientos de 2 a 6 pulgadas son más adecuados para el bombeo.



En mezclas con alto revenimiento, el agregado es separado del mortero y la pasta, pudiendo causar el bloqueo de la tubería



Los revenimiento superiores a 6 pulgadas se obtienen a través del uso de super plastificantes que generalmente se bombea sin dificultad.



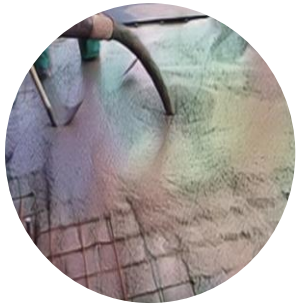
Bombeo de Concreto

Acciones y Aditivos



Agregado grueso de peso ligero

El grueso ligero para el bombeo se puede remojar previamente antes de sus uso en concreto. Mínimo se recomienda de 3 a 5 días de aspersión para alcanzar un nivel de contenido de humedad para promover un bombeo exitoso.



Agregado fino de peso ligero

El remojo previo ayuda a prevenir la segregación de tamaños, pero el empapamiento puede lavar las partículas extremadamente finas que son críticamente necesarias, esto se logra ocasionalmente en el tambor mezclador con aproximadamente 2/3 de la mezcla total de agua antes de agregar otros ingredientes.

